虹桥枢纽研究：关键词解释与研究边界

导师汇报文件一 | 工作定义、对象划分与统计边界

1 研究对象与概念框架

研究任务

课题为“突发事件下超大规模交通枢纽多方式协同联动策略”。研究以虹桥枢纽为对象，围绕旅客接续疏运建立情景库，检验情景划分的可行性，并分析在指定服务目标下所需的参考运力保障。

接续疏运指铁路或航空旅客到达枢纽后，通过地铁、公交等获得后续运输服务的过程。研究时间范围包括白天、夜间和跨日，情景按旅客需求、服务条件及安全限制纳入。

概念与记录要求

内容	研究作用
关键词界定	结合法律、预案、枢纽评价及多方式研究，明确事件、研究对象、参与方式和协同的含义
对象与事件筛选	按任务适用性选择研究对象；分别记录事件原因、运营后果及安全约束，区分突发扰动与可预见压力
参与对象划分	区分旅客到达来源、接续供给、增援资源、企业与市场供给及设施限制，核查能力与资源是否重复计入
统计边界	明确研究群体、入口与出口、起止时点和疏运完成标准，保证人数和结果可比较
证据与术语	区分事实、预测、计划、演练、假设与未知；分别定义人数、服务率、服务目标及等级

概念和边界决定情景的比较基础。例如，铁路全部到达人数与需要公交接续的人数对应不同群体，不能仅因都以“旅客人数”记录而直接比较。统一口径能够减少需求、能力与完成结果之间的混淆。

文献依据与工作定义

法律、标准和预案提供制度定义及适用范围；学术研究提供分析对象与方法依据；虹桥交通业务资料用于说明对象特征和组织条件。本课题据此形成工作定义，并将其转为对象筛选、参与角色、协同过程及统计边界的记录规则。

制度分类按相应法律、标准和预案记录，研究口径按接续疏运任务确定。四项对象筛选条件、五类参与角色和五项协同记录属于本课题的分析安排，适用范围由所研究的服务任务限定。

2 突发事件：从事件类别到运营后果

制度与研究依据

来源及核查位置	主要口径	本课题的采用依据
2024年修订《突发事件应对法》第二、三条[1]	以突然发生、严重社会危害及应急处置需要界定事件，另规定危害程度分级	保留事件类别和危害信息；不能由法定危害级别直接推算接续运力
国家城市轨道交通应急预案1.3、4.2[2]	以轨道运营事件及处置任务组织响应，并区分现场疏散和乘客转运	采用任务区分，明确本课题分析转运和接续条件；不替代完整应急处置
Lu与Sun（2020），情景要素部分[3]	情景包含事件、乘客、时间、地点、环境、需求和供给	采用“事件之外还须记录需求与供给”的思路，具体字段按本课题任务设置
Wang等（2024），第3节；Teng与Liu（2015），第3、4节[4][5]	前者描述事件、人员、资源与处置流程；后者分析中断下的路径选择和客流分配	保留原因和处置背景，并将中断转为可用路径、需求分配和服务条件的变化

法律回答什么属于法定突发事件，预案回答如何组织处置，情景与客流研究回答如何表达事件影响。本课题同时记录事件类别和运营条件：前者说明原因与处置背景，后者用于比较接续需求、服务限制和准备条件。

本课题采用的工作定义与筛选规则

本课题将运营扰动定义为天气、设施故障、运输组织异常、公共安全或外部交通变化，对指定区域和时段的旅客接续需求、可用服务、准备时间或协同条件产生影响的情况。法定突发事件的认定与级别另按适用制度和材料记录。

纳入核心情景时检查四项：①待接续人数或到达集中程度改变；②接续服务减少或受限；③可用于准备的时间改变；④需要多个方式或单位配合。四项均无相关变化、且可由常态资源吸收的小幅波动不单列核心卡。

节假日和赛事客流作为可预见压力情景单列，客流较大不直接等于法定突发事件。台风、火情或警情造成禁行、隔离及救援优先时，先记录安全边界；安全允许继续运输才分析接续保障。医疗救援、抢险和设施修复作为外部处置条件记录，不纳入接续疏运效果评价。

事件原因用于解释约束，运营后果用于描述疏运需求。分别记录二者，可以兼顾制度属性与情景比较的要求。

3 超大型综合交通枢纽：规模、功能与任务适用性

规模、区域功能与运行表现的区分

依据与核查范围	评价对象与用途	本课题如何采用
JT/T 1112-2017[6]，官方元数据	综合客运枢纽分类分级；适用于规划、设计、建设、运营和管理，核查时平台标注现行	正式设施等级须依据适用标准及设计资料确定；元数据用于核对标准范围
丁金学等（2011）[7]，期刊摘要	以地级行政区为单元，综合交通网络、客货流和社会经济因素研究区域枢纽布局	借鉴区域服务功能的视角；城市或区域节点等级不能直接作为单一场站等级
Liu等（2022）[8]，指标构建部分	以综合枢纽到达、滞留、等待及离开过程评价疏运效率	借鉴运行压力和接续效率的视角；运行评价不能替代设施规模认证

三类资料分别涉及设施分类、区域功能和运行表现。客流量反映集散规模，区域地位反映服务功能，接续过程反映运行压力。研究据此从规模基础、多方式接续、区域门户功能和多主体协同复杂性四方面筛选对象。

本课题的四项对象筛选条件

条件	含义及必要性
规模基础	有较大旅客集散规模及相应设施，具备研究保障层次的实际背景
多方式接续	对外到达旅客需要城市接续方式；一种方式变化可能改变另一种方式的需求
区域门户功能	承担区域与城市之间的旅客集散，研究对象不局限于普通城市站点内部换乘
多主体协同复杂性	运输、道路和场地分属不同主体，不能由单一运营单位独立完成全部准备

“超大型综合交通枢纽”的工作定义因此为：具有较大客流规模基础，衔接对外交通与城市交通，承担区域集散或门户功能，并在运营扰动下存在跨方式影响及多主体协同需求的综合交通枢纽。四项条件用于研究对象筛选，正式规模等级仍按适用标准确定。

统计口径的限制

设计年度日均发送量、实际到达量、到发量和节假日峰值反映不同对象与时期，不能相互替代。公开高峰数据可说明运行压力，但未包含所需设计资料时，不据此认定正式规模等级。该工作定义用于说明虹桥与接续疏运研究任务的适配性及方法的对象范围。

4 虹桥枢纽的研究适用性

对象条件与公开依据

筛选条件	虹桥公开证据	能够说明什么
规模基础	2025年4月3日至6日累计发送130.2万人次、到达127.2万人次，日均分别32.5万、31.8万人次[11]	存在较大集散规模；为特定假期实绩，不能当作设计年度日均量
多方式接续	同期官方材料列出轨道延时和定点加开、公交夜宵线加密、出租与网约车供给保障[11]	到达来源与多种接续供给共同影响保障；对应服务安排有公开记录
区域门户功能	市交通委答复说明虹桥汇集“轨、路、空”方式并承担上海西部门户和客流集散功能[12]	支持对象的区域集散属性；不把建筑面积或总体客流直接换成服务能力
多主体协同	“3+4”体系由闵行区政府、市交通委、市公安局与机场、铁路、申通、地产参与[12]	运输、道路和设施存在多主体接口；不意味着每项资源都可由研究者直接调度

资料同时显示，上客点数量与组织方式会影响车辆通过能力[12]。因此，车辆总量和场地条件必须共同记录。即使车源增加，共享上客区或通道仍可能限制旅客真正得到的服务。

资料用途与参数条件

上述资料用于确认虹桥的集散规模、多方式接续、门户功能和多主体组织条件，同时说明场地、信息及权限应进入情景记录。它们适合支持研究对象选择，但分级计算还需要同口径的分时需求、方向分布、有效能力和服务生效时间。

研究区分实际材料与合成数据：实际材料用于描述对象、任务和约束，声明假设下的合成情景用于检验信息结构与分级判据。实际保障阈值及运营应用须依据对应场景的目标和资源条件确定。

对情景研究的支持

虹桥既有铁路和航空到达，也有多种城市接续方式，且公开材料能够追溯保障动作和参与主体。同一个对象可观察需求改变、方式替代、跨日服务及共享设施限制，便于在统一边界下建立和比较情景。研究按当时需求及服务条件纳入白天、夜间和跨日情景。

5 多方式的含义与参与角色

文献依据与功能划分

研究依据	分析内容	本课题的采用
Tang等（2025）[9]，摘要与研究框架	联合考虑步行客流分配与多方式车辆调度，衔接发车时刻、车队规模和方式需求分配	不将各种方式名义能力直接相加；需说明需求怎样到达相应服务点
Teng与Liu（2015）[5]，选择模型与调查	中断后旅客可选择绕行轨道、接驳公交及其他方式，速度、拥挤等影响选择	保留服务方向、可达路径及适配条件；备用车辆不一定能够承接全部旅客

多方式记录既包含交通工具名称，也包含其在研究任务中的作用、运营主体和权限。出租行业资料中的企业储备、调派和驻站组织[13]说明，企业确认的供给与未承诺的市场弹性应分别记录。角色可以随任务变化：在接续疏运研究中，铁路主要提供到达需求，在其他任务中也可能提供转运服务。

本课题采用的五类角色

角色	典型对象及记录内容
到达来源	铁路、航空；记录何时、多少旅客进入研究边界，不优化运行图或航班计划
运营组织型供给	地铁、公交、夜宵线、接驳公交；记录可用服务及延时、加开、加密的成立条件
协调型资源	储备车辆、增援人员、跨场站资源；记录谁能确认、何时可承诺并生效；人员不折算为车辆运力
企业与市场供给	出租车、网约车；分别记录企业或平台确认的供给与尚未确认的社会动员
设施与通道约束	道路、候客区、上客点和换乘通道；限制服务过程，不作为额外运输能力相加

同一辆车可能同时属于“公交方式”和“储备资源”，必须用资源编号避免重复计入。私家车及亲友接送有证据时记为自组织离场；未确认的市场供给不记为可承诺运力。

五类角色用于区分需求来源、服务供给、资源增援、供给承诺和设施限制。同一交通方式可承担不同作用。

6 协同联动的定义与记录要求

协同的研究与制度依据

Tang等[9]在模型中联合处理客流和车辆安排，说明一种方式的安排可能影响其他方式的需求与时序。国家轨道应急预案[2]区分响应主体、现场疏散、乘客转运、交通疏导及运营恢复，说明联合行动还须衔接任务和职责。虹桥元旦运行研判[14]同时安排监测、信息报送、公交临时专线、轨交加班车和出租上客点，说明准备需要同时考虑供给与设施。

因此，本课题将协同联动定义为：不同运输方式及管理主体围绕同一接续疏运目标，共享需求和服务信息，衔接资源确认、批准和开始服务的时间，并共同遵守方向、道路、场地及安全限制的协调行动。

五项记录及其依据

项目	记录内容	选择依据
信息共享	到达预测、候客人数、服务状态、信息来源及更新时间	预案监测报告及虹桥运行研判[2][14]
触发条件	什么需求或服务变化使当前保障需要加强；实际制度触发与研究判据分别记录	预案响应调整与公共交通保障措施[2][14]
响应时序	获知、下令、接令、确认、到位、开始载客分别何时发生	流程研究和车辆调度研究支持记录过程与时刻[4][9]；本课题分别记录这些观察节点
权限接口	谁可批准、谁能承诺资源、谁执行；未核实的权限保留未知	预案指挥职责及虹桥“3+4”体系[2][12]
共同能力限制	方向、道路、上客区、候客区及资源重复占用怎样限制服务	客流分配研究及虹桥设施组织材料[5][12]

五项记录分别描述信息、触发、时序、权限和共同约束，构成接续疏运任务的协同记录框架。各项设置依据上述研究与制度资料，并可随任务条件扩展。

资源增援的条件检查

接驳公交增援需核查：车辆能否由运营方提供，是否取得所需批准，能否到达指定上客点，是否服务旅客需要的方向，上客场地是否可用，以及旅客何时可以开始登乘。信息获知、车辆到位和服务生效分别记录。情景卡保存条件和候选动作；模型得到的可行安排还须符合相应执行权限。

7 人群范围与疏运完成边界

三种任务的终点不同

文献或制度中的任务	终点或评价对象	本课题作出的选择
建筑内人员安全撤离	国家轨道预案4.2.2[2]要求现场疏散；Xu等综述[10]指出不少研究聚焦建筑内部至外部的撤离	保留安全撤离约束；离开建筑物不直接计为获得后续运输
综合枢纽离开效率	Liu等[8]记录到达、滞留、等待及离开时间，评价接续过程	采用明确的群体、服务区域与离开口径，不能把全枢纽人数直接当作某队列需求
多方式疏运组织	Tang等[9]同时处理客流分配和车辆安排	记录旅客与服务的衔接；本课题将完成固定为获得适配服务并离开指定候客边界

本课题评价到达旅客能否获得后续交通服务。安全撤离、安置和抵达最终目的地具有不同终点，应分别记录。Xu等[10]关于研究任务与枢纽类型需要具体化的结论，支持按接续服务任务限定评价对象。

统一群体和人数口径

研究群体是已进入指定区域、且需要所研究接续服务的一批旅客。列车、航班总人数并不自动等于待接续人数；取消但未到场的人不计现场队列。起算前已候客者单记初始候客人数，起算后新进入者计新增待接续人数，不能混计。

同一旅客在边界内换队不再计一次新增需求。各方向分别记录，甲方向车辆不能直接抵消乙方向需求；儿童、老年人、行动不便等服务要求已知时作为适配或优先条件保存。

完成口径及离场去向

运输完成指同一群体获得适配服务并离开预先声明的候客边界。若出口设在载客发车处，就按载客离开计；若设在旅客登乘后离开候客区的位置，就按该口径计，情景之间不混用。转移至另一候客区、安置、取消出行、自组织离场和去向未知均单列。

“队列为0”只说明当前无人候客，不能独立证明原群体全部完成运输。合成检查中未设其他离场路径时，队列清空可代表运输完成；真实材料中则需核对离场去向。

8 空间、时间与证据的记录规则

情景卡的边界设置

边界	记录要求及理由
空间	明确需求入口、候客区域、服务出口及目的方向；防止把不同区域的人数与能力合并
群体	固定要跟踪的同一批人及初始积压，另记安置或离场去向；防止改变对象后仍称“全部完成”
时间	明确决策时点、起算时点及同一群体输入起止；跨午夜使用连续时间轴
安全	确认是否允许继续运输；禁行、隔离等优先约束保留，条件未知时不强行给运输等级

时间口径与信息版本

旅客进入持续时间是同一新增群体从首批到最后一批进入系统的持续时间，不是恶劣天气持续时间、服务停用时间或新闻报道跨度。23:00起算，次日01:00记为第2小时。最后一批进入后的服务时限从最后一批进入后计算，不能将这段时限解释为每位旅客的最长允许等待时间。

决策信息须保存原始版本、发布时点和数据截止日期。运行研判资料中的预售数据与预测[14]属于决策时可获得的信息，实际到达则用于核查预测。更新时建立关联版本，不覆盖原预测。

证据性质与缺失值处理

证据性质	记录要求
实际记录	写明发生时间、地点、单位、人次或车辆次数及统计对象
预测、计划	写明发布时点、适用期及版本；计划加开不等于实际完成
演练	标注为演练情景和过程，不能直接证明同类真实事件效果
合成假设	写明用于检验的问题、参数及限制，结果仅在所列条件下解释
未知或冲突	保留缺失与冲突状态；未知能力不填0，未查到增援不等于确认未增援

证据性质决定资料的用途。同一项车辆记录可能表示计划投入、实际到场或已经载客，分别对应不同服务状态。明确性质、来源、时点和统计对象，才能将其转为可核查的情景条件。

9 术语口径与研究结论

情景分析术语

术语	本课题采用的含义及边界
情景与情景库	情景为决策时点的一组具体运营条件；情景库统一保存条件、证据、限制、目标与结果
五维划分	以信息提前量、到达不确定性、旅客进入持续时间、新增待接续人数、方式与空间服务状态定位情景，并附具体过程、初始状态、资源与目标等必填细节
保障分级	在给定服务目标、参考资源及允许到达过程下，确定能够满足要求的最低参考保障层次
有效服务率	某方向和时段内，在资源与设施限制下可提供给研究群体的服务量，以人/小时等单位记录；与车辆额定座位和全日运量分别保存
候客人数上限	用于控制等待人数的服务目标；与经核定的场所安全容量分别记录
最后一批进入后的服务时限	最后一批新增旅客进入后允许继续服务的时间；个人最长等待另作补充指标

等级的用途与判断依据

预案响应级别表示按制度启动的组织响应；枢纽规模等级表示设施分类；研究保障级别表示哪层参考资源满足指定疏运目标。三者分别记录，不预设一一对应关系。

研究结论

接续疏运情景的建立，应以事件属性、对象特征、参与角色、协同条件和统计边界为基础。关键词定义须同时说明外部依据、课题采用的口径及其适用范围。

事件原因与运营后果分别记录，使制度属性与需求、服务条件能够衔接；交通方式名称与功能角色分别记录，使到达来源、供给承诺和设施限制能够区分；人群、时空及完成边界明确后，人数和服务结果才能进行同口径比较。

四项对象筛选条件、五类参与角色和五项协同记录用于接续疏运研究的情景组织。实际应用需按具体服务场景确定目标、有效能力、资源承诺及执行权限。本文的概念框架用于保证信息含义与记录规则一致，不替代制度认定或具体资源方案的可行性检验。

10 参考文献与核查范围：定义及对象

参考资料用于工作定义、研究对象与接续任务的定向比较。以下列明查阅范围；摘要或元数据仅用于其已披露的内容，文献中的具体案例参数不作为虹桥的实际参数。资料核查截至2026年10月11日。

[1] 全国人大常委会. 中华人民共和国突发事件应对法：2024年6月28日修订，2024年11月1日起施行. 核对第二、三条及版本日期。湖南省应急管理厅公布文本。

[2] 国务院办公厅. 国家城市轨道交通运营突发事件应急预案：国办函〔2015〕32号. 核对1.3、组织指挥、监测预警及4.1-4.2；引用用途：任务区分与组织职责；具体执行权限按适用场景确定。政府公开文本。

[3] Lu Y, Sun S. Scenario-Based Allocation of Emergency Resources in Metro Emergencies: A Model Development and a Case Study of Nanjing Metro. Sustainability, 2020, 12(16):6380. 核对期刊页面情景构建中的七类要素；借鉴要素组织思想。DOI:10.3390/su12166380。

[4] Wang X, Bai W, Su Y, et al. Digital twin for multi-scenario emergency of railway passenger stations. Frontiers in Physics, 2024, 11:1291785. 核对第3节的情景组成和处置过程；引用用途：情景要素及处置过程。DOI:10.3389/fphy.2023.1291785。

[5] Teng J, Liu W R. Development of a Behavior-Based Passenger Flow Assignment Model for Urban Rail Transit in Section Interruption Circumstance. Urban Rail Transit, 2015, 1(1):35-46. 核对第3、4节路径选择、接驳及行为调查；引用用途：中断条件下的路径选择与接驳需求。DOI:10.1007/s40864-015-0002-0。

[6] 交通运输部. 综合客运枢纽分类分级：JT/T 1112-2017. 核对官方标准号、适用范围及核查时的状态。引用用途：设施分类范围；虹桥正式规模等级须依据对应设计资料确定。全国标准信息公共服务平台。

[7] 丁金学, 金凤君, 王成金, 王姣娥. 中国交通枢纽空间布局的评价、优化与模拟[J]. 地理学报, 2011, 66(4):504-514. 核对期刊摘要的行政区单元、三类指标及区域服务分析。DOI:10.11821/xb201104007。

11 参考文献与核查范围：接续、协同及虹桥材料

[8] Liu T, Shan J, Liu X, Shang T. Departure efficiency evaluation of a comprehensive transport hub based on Wi-Fi probe data and a multilayer hybrid model. PLOS ONE, 2022, 17(3):e0264473. 核对全文中到达、滞留、等待及离开时间的指标；引用用途：到达、候客与离站指标的区分。DOI:10.1371/journal.pone.0264473。

[9] Tang Q, Qu Y, Yin H, Zhang W, Wu J. Joint optimization for crowd evacuation and vehicle scheduling at multimodal transportation hubs. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 174:105117. 核对出版社摘要与研究框架；引用用途：客流、车辆与时刻的联合关系。DOI:10.1016/j.trc.2025.105117。

[10] Xu Z, Bai Q, Shao Y, Hu A, Dong Z. A review on passenger emergency evacuation from multimodal transportation hubs. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition), 2022, 9(4):591-607. 核对期刊摘要关于建筑内外撤离、换乘点及研究任务具体化的综述结论。DOI:10.1016/j.jtte.2022.02.001。

[11] 上海市交通委员会. 市交通委全力保障“清明”假期虹桥枢纽运行平稳. 2025-04-08. 核对4月3日至6日到发实绩及轨道、公交、出租和网约保障措施，时间与人数口径分别保留。市政府转载。

[12] 上海市交通委员会. 对市十六届人大三次会议第0039号代表建议的答复. 页面署名日期2025-05-29. 核对门户功能、“3+4”体系及上客点组织；网页路径日期与署名日期不同，按正文日期记录。市交通委公开答复。

[13] 上海市交通委员会. 出租汽车行业：同心协力，守护旅客的回家路. 页面署名日期2023-02-08. 核对企业储备、调派与驻站联动；引用用途：企业组织供给与市场供给的区别。市交通委材料。

[14] 上海市交通委员会. 2024年元旦上海综合交通运行研判报告. 页面署名日期2023-12-28. 核对预售与预测性质及交通保障措施；引用用途：预测版本与计划措施的记录。市交通委材料。